TIỆM CẬN

Dạng 1. Xác định đường tiệm cận thông qua bảng biến thiên

Câu 1. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	1 ↘	$-\infty$	‖	2 ↘	-3	↗	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 2. Cho hàm số $f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖		0		
y	0 ↘	$-\infty$	‖	2 ↘	-2	↗	$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 3. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	2 ↘	-4	‖	$+\infty$ ↘	-2	↗	$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 4. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y	2 ↗	$+\infty$	‖	3 ↗	5

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu 5. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

x	$-\infty$	-2		0		$+\infty$
y'			$+$	‖		
y		$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ 1	↘	0

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu 6. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	0 ↘	-4	‖	$+\infty$ ↘	-3	↗	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
f(x)	$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ 1	↗	3

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

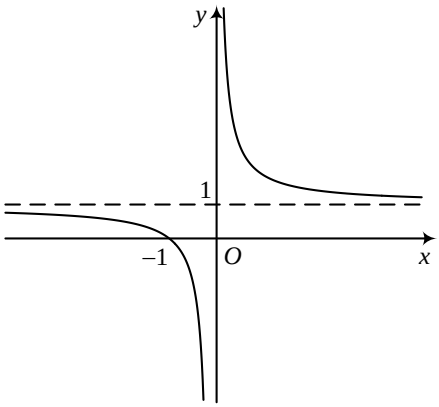
Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$	-5	↘	$-\infty$ ‖ 1	↘	-5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 9. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$, tiệm cận ngang $y = 1$.

B. Hàm số có hai cực trị.

C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.

D. Hàm số đồng biến trong khoảng $(-\infty;0)$ và $(0;+\infty)$.

Câu 10. Cho hàmsố $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$+$	
y	0	↗	2	↘	$-\infty$ ‖ 3	↗	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$+$	‖	$+$	
y	2	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	2

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$-$	‖	$+$	‖	$-$	
y	$+\infty$	↘	1 ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ 1	↘	0

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 13. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	‖	$+$	‖	$-$	‖	$+$	
y	-4	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	2	↘	$-\infty$ ‖ $-\infty$	↗	-1

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$ là

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 14. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	
y	1	↘	$-\sqrt{2}$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	-1

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Dạng 2. Xác định đường tiệm cận đồ thị hàm số thông hàm số cho trước

Câu 15. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$?

A. $x=-1$ **B.** $y=-1$ **C.** $y=2$ **D.** $x=1$

Câu 16. Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=1$ và $x=-1$.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=1$ và $y=-1$.

Câu 17. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?

A. $y=\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2}{x^2+1}$ **C.** $y=\sqrt{x^2-1}$ **D.** $y=\dfrac{x}{x+1}$

Câu 18. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-5x+4}{x^2-1}$.

A. 2 **B.** 3 **C.** 0 **D.** 1

Câu 19. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x^2+x}$ là

A. 2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 0

Câu 20. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số: $y=\dfrac{x^2-3x-4}{x^2-16}$

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Câu 21. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là

A. 1 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 3

Câu 22. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x^2-4}$ có mấy tiệm cận.

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 23. Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6}$.

A. $x=3$ và $x=2$. **B.** $x=3$.
C. $x=-3$ và $x=-2$. **D.** $x=-3$.

Câu 24. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x+25}-5}{x^2+x}$ là

A. 3 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 1

Câu 25. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x+16}-4}{x^2+x}$ là

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

Câu 26. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x^2+x}$ là

A. 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 27. Đồ thị hàm số $f\left(x\right)=\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2-1}}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

A. 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 28. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x\left(4x+6\right)}-2}{x+2}$ là?

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

Câu 29. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+3}{\sqrt{x^4-3x^2+2}}$. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 6.

Câu 30. Hàm số $y=\dfrac{x+\sqrt{x^2+x+1}}{x^3+x}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

Câu 31. Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x-2}+1}{x^2-3x+2}$ là

A. 4 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

Câu 32. Cho hàm số $y=\dfrac{5\sqrt{x^2+6}+x-12}{4x^3-3x-1}$ có đồ thị $\left(C\right)$. Mệnh đề nào sau đây là **đúng?**

A. Đồ thị $\left(C\right)$ của hàm số không có tiệm cận.

B. Đồ thị $\left(C\right)$ của hàm số chỉ có một tiệm cận ngang $y=0$.

C. Đồ thị $\left(C\right)$ của hàm số có một tiệm cận ngang $y=0$ và hai tiệm cận đứng $x=1; x=-\dfrac{1}{2}$.

D. Đồ thị $\left(C\right)$ của hàm số chỉ có một tiệm cận ngang $y=0$ và một tiện cận đứng $x=1$

Câu 33. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2+2x}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 3 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1

Dạng 3. Định m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận thỏa mãn điều kiện cho trước

Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y=\dfrac{x+1}{\sqrt{mx^2+1}}$ có hai tiệm cận ngang

A. $m<0$
B. $m=0$
C. $m>0$
D. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+m}{x^2-3x+2}$ có đúng hai đường tiệm cận.

A. $m=-1$ **B.** $m\in\{1;4\}$ **C.** $m=4$ **D.** $m\in\{-1;-4\}$

Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{6x-3}{(mx^2-6x+3)(9x^2+6mx+1)}$ có đúng một đường tiệm cận?

A. 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** Vô số.

Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2017;2017]$ để hàm số $y=\dfrac{x+2}{\sqrt{x^2-4x+m}}$ có hai tiệm cận đứng:

A. 2021. **B.** 2018. **C.** 2019. **D.** 2020.

Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y=\dfrac{5x-3}{x^2-2mx+1}$ không có tiệm cận đứng.

A. $\left[\begin{array}{l} m<-1 \\ m>1 \end{array}\right.$ **B.** $-1<m<1$ **C.** $m=-1$ **D.** $m=1$

Câu 39. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-2mx+4}$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị có ba đường tiệm cận

A. $m>2$ **B.** $\begin{cases} m<-2 \\ m\neq -\dfrac{5}{2} \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} \left[\begin{array}{l} m>2 \\ m<-2 \end{array}\right. \\ m\neq -\dfrac{5}{2} \end{cases}$ **D.** $\left[\begin{array}{l} m<-2 \\ m>2 \end{array}\right.$

Câu 40. Biết rằng đồ thị của hàm số $y=\dfrac{(n-3)x+n-2017}{x+m+3}$ (m,n là các số thực) nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục tung là tiệm cận đứng. Tính tổng $m+n$.

A. 0 **B.** -3 **C.** 3 **D.** 6

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{\sqrt{mx^2-8x+2}}$ có đúng bốn đường tiệm cận?

A. 8 **B.** 6 **C.** 7 **D.** Vô số

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{6x-3}{(mx^2-6x+3)(9x^2+6mx+1)}$ có đúng một đường tiệm cận?

A. 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** Vô số.

Câu 43. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để đồ thi hàm số $y=\dfrac{x^2-1}{x^2+2mx+2m^2-25}$ có ba đường tiệm cận?

A. 9. **B.** 11. **C.** 5. **D.** 7.

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc khoảng $(-10;10)$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x(x-m)}-1}{x+2}$ có đúng ba đường tiệm cận?

A. 12. **B.** 11. **C.** 0. **D.** 10.

Câu 45. Với giá trị nào của hàm số m để đồ thị hàm số $y=x-\sqrt{mx^2-3x+7}$ có tiệm cạn ngang.

A. $m=1$ **B.** $m=-1$ **C.** $m=\pm 1$ **D.** Không có m

Câu 46. Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y=\dfrac{x^2}{x-m}$ có tiệm cận đứng là:

A. $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ **B.** $\{0\}$ **C.** $\varnothing$ **D.** $\mathbb{R}$

Câu 47. Cho hàm số $y=\dfrac{x-1}{mx^2-2x+3}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị m để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận.

A. 2 **B.** 3 **C.** 0 **D.** 1

Câu 48. Cho hàm số $y=\dfrac{x-3}{x^3-3mx^2+(2m^2+1)x-m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-6;6]$ của tham số m để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

A. 8. **B.** 9. **C.** 12. **D.** 11.

Câu 49. Cho hàm số $y=\dfrac{12+\sqrt{4x-x^2}}{\sqrt{x^2-6x+2m}}$ có đồ thị (C_m). Tìm tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng.

A. $S=[8;9)$. **B.** $S=\left[4;\dfrac{9}{2}\right)$. **C.** $S=\left(4;\dfrac{9}{2}\right)$. **D.** $S=(0;9]$.

Câu 50. Có bao nhiêu giá trị nguyên của hàm số thực m thuộc đoạn $[-2017;2017]$ để hàm số $y=\dfrac{x+2}{\sqrt{x^2-4x+m}}$ có hai tiệm cận đứng.

A. 2019 **B.** 2021 **C.** 2018 **D.** 2020

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-mx-m+5}$ không có đường tiệm cận đứng?

A. 8. **B.** 10. **C.** 11. **D.** 9.

Câu 52. Xác định m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x^2+2(m-1)x+m^2-2}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng?

A. $m<\dfrac{3}{2}$. **B.** $m>-\dfrac{3}{2};m\neq 1$. **C.** $m<\dfrac{3}{2};m\neq 1;m\neq -3$. **D.** $m>-\dfrac{3}{2}$.

Câu 53. Cho hàm số $y=\dfrac{1}{\sqrt{x^3-3x^2+m-1}}$ với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho có 4 đường thẳng tiệm cận.

A. $1<m<5$. **B.** $-1<m<2$.

C. $m<1$ hoặc $m>5$. **D.** $m>2$ hoặc $m<-1$.

Dạng 4. Xác định tiệm cận của đồ thị hàm số g[f] khi biết bảng biến thiên hàm số f

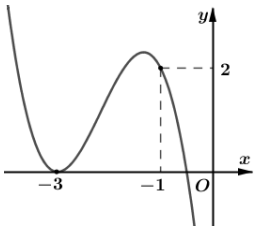
Câu 54. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	1	$\searrow$	-3	$\nearrow$	1

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{2f(x)-1}$ là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 55. Cho hàm bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số $y=\dfrac{(x^2+4x+3)\sqrt{x^2+x}}{x\left[f^2(x)-2f(x)\right]}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 56. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới:

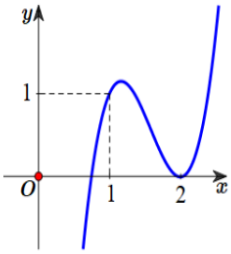
x	$-\infty$	1	2	$+\infty$

$f(x)$	$-\infty$ ↗ 3 ↘ 0 ↗ $+\infty$

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{2f(x)-1}$ là:

A. 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 57. Cho hàm số bậc ba $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số $g(x)=\dfrac{(x^2-3x+2)\sqrt{x-1}}{(x+1)\left[f^2(x)-f(x)\right]}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



A. 5. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 3.

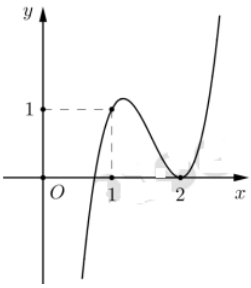
Câu 58. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	1	↘		↗	1

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{2f(x)-1}$ là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 59. Cho hàm số bậc ba $f\ x\ =ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Hỏi đồ thị hàm số $g\ x\ =\dfrac{x^2-3x+2\ \sqrt{2x-1}}{x\left[f^2\ x\ -f\ x\ \right]}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A. 5 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 3